שאלה 1

C - מערך של אינדקסים כפולים

B - מערך של מספרים שמאינדקס שלו מופיעים

כמות הפעמים שקיים ב C

```
MaxTime(C)
A ← new int[∞] ← 0;
max ← 0
for i ← 1 to n
    A[C[i]] ++;
    if(max < A[C[i]])
        max ← A[C[i]]
endfor
return max
```

כל המערך מאותחל ב-

שאלה 2

A[] - מספרים טבעיים שמייצגים מחירים של דגלים

n - גודל מערך A

k - תקציב

Select(A,k) - מחזיר את המיקום של האיבר k בגודלו $\Theta(n)$

א. מתבקשים להציע אלגוריתם המחזיר את מערך של הדגלים הכבדים ביותר בתקציב k, שהוא מספר נתון.

```
Alg(a,k)

S ← sum(A)
  if (S ≤ k)
      return (A)
  else
      return (∅)

mid ← Select(A, ⌊n/2⌋)
A_s ← findS(A, A[mid])
A_b ← findB(A, A[mid])
  if (sum(A_b) = k)
      return(A_b)
  if (sum(A_b) < k)
      r ← Alg(A_b, k)
```

mid – מיקום האיבר האמצעי

יצירת מערך שכולל את כל האיברים שקטנים מ- mid

יצירת מערך של איברים שגדולים מ-mid

אם סכום מערך האיברים הגדולים בדיוק k אז נחזיר את מערך Ab

אם מערך האיברים הגדולים הכי מ- k, יש צריכים את כל המערך האיברים הגדולים ונחלק ממערך שלם האיברים הקטנים.

return $r + (Alg(A_s, k-sum(A_b)))$

else אם סכום המערך האיברים הגדולים יותר מ-k אז אנו נשלח לרוץ ממנו בעזרת קריאה רקורסיבית

return $Alg(A_b, k)$

ב) האלגוריתם A מקבל מערך של איברים שהם מספרים טבעיים שונים בגודל n אשר מייצגים משקלי עצים. בנוסף מקבל תקציב בגודל k.
נרצה לשבור את משקלי העצים הנמצאים ביותר שניתן לקנות ע"י תקציב k.
אם הסכום של כל המערך A קטן מ-k תקציב, אפשר לקנות את כל המערך ולכן נחזיר את המערך A בשלמותו.
נשתמש בפונקציה Select כדי למצוא את האיבר האמצעי של המערך, נחלק 2 מערכים אחר ופונה את כל מערך A באופן כזה:
A_b - מכיל את כל האיברים שהמחירים גדול מהאמצעי mid בעזרת שימוש בפונקציה findB שמכניסה את כל האיברים הגדולים מ- A[mid] למערך A_b
A_s - מכיל את כל האיברים שמחירם במערך A קטן מהאיבר A[mid] בעזרת הפונקציה findS שעושה הפוך לו.

אם סכום המערך $A_b = k$ תקציב אז כך נגד שזה בדיוק כל האיברים הכי גדולים שניתן לקנות ולכן נחזיר את A_b.
אם המערך A_b כבר k תקציב אנו צריכים לקנות את כל האיברים ב A_b ונשם חלק מהאיברים ב- A_s - האיברים הקטנים ביותר ולכן נקרא קריאה רקורסיבית לפונקציה Alg עם המערך הקטן והסכום שנרצה למצוא שהוא את המחירים הוא $k - sum(A_b)$ כי את כל הסכום של A_b הכנסנו החלק מהמחירים.
אחרי סכום המערך הגדולים גדול מ-k אנו נרצה לחבר את האיברים הספציפיים רק במערך שיתנו לנו את סכום k.

ג.

<u>סיבוכיות</u>

$$T(n) = c \cdot n + 2T\left(\frac{n}{2}\right) = \Theta(n)$$

$$T(n) = c \cdot n + 2\left(n \cdot c + 2T\left(\frac{n}{2}\right)\right) =$$

$$= c \cdot n + 2\left(c \cdot n + 2\left(c \cdot n + 2T\left(\frac{n}{2}\right)\right)\right) =$$

$$\vdots$$

$$(cn) + 2T\left(\frac{n}{2}\right)$$

$$A \cdot B \rightarrow O(n \cdot m \cdot k)$$

$$(x_1, y_1)(x_2, y_2)(x_3, y_3)$$

$$y_1 = x_2 \qquad x_2 = x_3$$

$$S_1 = (1 \times 2) \times 3 \qquad\qquad S_2 = 1 \times (2 \times 3)$$

$$x_1, y_2 \qquad\qquad\qquad x_2, y_3$$

$$cost(S_1) = x_1 \cdot x_2 y_2 + x_1 y_2 y_3$$

$$cost(S_2) = x_2 y_2 y_3 + x_1 y_1 y_3$$

$$cost(M_{13}) = min(x_1 \cdot x_2 y_2 + x_1 y_2 y_3,\ x_2 y_2 y_3 + x_1 y_1 y_3)$$

4) א) הצעה לאלגוריתם רקורסיבי המחשב את עלות התאמון האופטימלי למכפלת מטריצות בשרשרת

האלגוריתם יקבל n פרקים ממדיקי מטריצות הניתנות להכפלה משני מספרים i ו j המייצגים את מטריצת המכפלה המבוקשת בקבוצה זו M_{ij}

1) אם $i=j$ המטריצה המבוקשת היא M_{ii} - נתונה ולכן לא משיבה שום פעולות (מקרה בסיס ראשון)

2) אם $i+1=j$ המטריצה המבוקשת היא $M_{i+1,j}$ - תשובה ישיר של כמות הפעולות הנדרשת (מקרה בסיס שני)

התגר $x_i \cdot x_j \cdot y_j$

3) עבור $k=i$ עד $j-1$ הבאה ליני ביטוי את הנוסחה שחישוב תצמון אופטימלי ל M_{ij}

חשב את עלות M_{ik} בצורה רקורסיבית

חשב את עלות $M_{k+1,j}$ בצורה רקורסיבית

(*) העלות של התצמון הנ"ל ש k הפעולה הראשונה היא:

$$Cost(M_{ik}) + Cost(M_{k+1,j}) + \underbrace{x_i \cdot x_{k+1} \cdot y_j}_{\text{כמות הפעולות שמתבצעות בשלב הפעולה הראשונה } k}$$

אז התור את העלות המינימלית היתה מבין כל העלות האפשריות שחושבו במהלך הפעולות (*)

2) RecM($x_1, y_1, \ldots, x_n, y_n, i, j$)

```
    if i=j
        return(0)
    end if
    if    i+1=j
        return(x_i · x_j · y_j)
    endif

    minCost ← ∞
    for k ← i to j-1
    lcost ← RecM(x_1, y_1, ..., x_n, y_n, i, k)
    rcost ← RecM(x_1, y_1, ..., x_n, y_n, k+1, j)
    minCost ← min(minCost, cost)
    end for
    return(mincost)
end
```

5) יהי T עץ בינארי בעל n צמתים

נסמן ב-l את מספר הרמות של T

לכל רמה i של T, $0 \le i \le l$ נסמן ב-n_i את מספר הצמתים של T ברמה ה-i

T עץ בינארי אזי ידוע כי מתקיים ש $n_i \le 2^i$

ומכאן ש

$$n = \sum_{i=0}^{l-1} n_i \le \sum_{i=0}^{l-1} 2^i \underset{\text{סכום סדרה הנדסית}}{=} \frac{2^0(2^l-1)}{2-1} = 2^l - 1$$

קיבלנו ש

$$n \le 2^l - 1$$

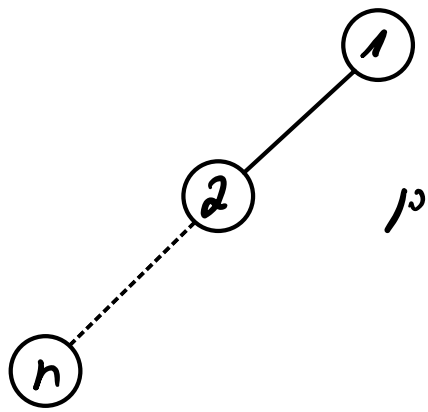
$$n+1 \le 2^l \quad / \log()$$

$$\log(n+1) \le l$$

$$\log(n) < \log n+1 \le l$$

$$\Downarrow$$

$$\log(n) < l \quad \text{מ.ש.ל}$$

ב) בדוגמה לעץ בינארי בעל n צמתים שמספר הרמות שלו גדול מ- $\Theta(\log(n))$:

עץ שכל צומת יש בן יחיד: